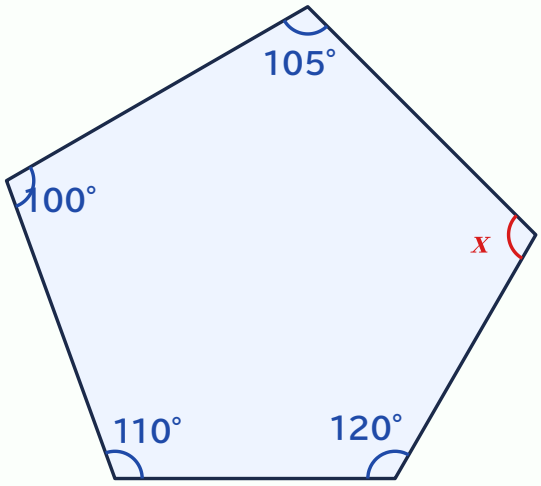
4章-5　図の中の∠x を求める(内角)

やり方(3ステップ)

① ∠x は **内角**？ 外角？ を見分ける
② **内角**なら「内角の和 − ほかの内角」 ／ 外角なら「360° − ほかの外角」
③ 外角が書いてない頂点は、**180° − 内角** で外角になおしてから使う

例題1　∠x を求めなさい。(x は内角)



① 五角形の内角の和

180°×(5−2)　← 公式
=180°×3
=540°

② ほかの内角をたす

105°+100°+110°+120°
=435°　← 2つずつたすとミスが少ない

③ 和からひく

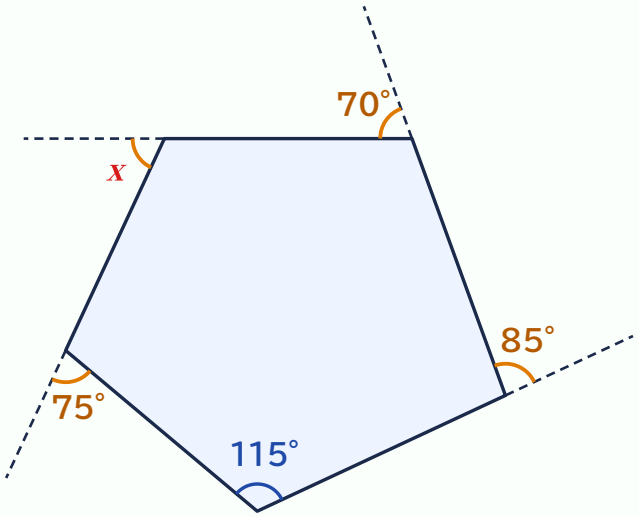
∠x=540°−435°
∠x=**105°**

間違えやすいポイント

- 四角形の内角の和は 360°、五角形は 540°、六角形は 720°。**角の数を数えてから**公式に入れる。

4章-5　図の中の∠x を求める(外角)

例題2　∠x を求めなさい。(x は外角)



① 外角が書いてない頂点(内角 115°)

180°−115°=65°　← 内角＋外角＝180°

② ほかの外角をたす

75°+65°+85°+70°

=295°

③ 360° からひく

∠x=360°−295°

∠x=**65°**

内角？外角？の見分け方

内角:多角形の**内側**の角。 **外角**:辺を**延長した線(点線)**ととなりの辺がつくる、**外側**の角。

図に点線(延長線)がたくさんあれば、外角の問題。

間違えやすいポイント

- 内角と外角を**まぜてたさない**。外角でそろえるなら、ぜんぶ外角にする。
- 外角の問題で 180°×(*n*−2) を使わない。外角の和は**いつも 360°**。

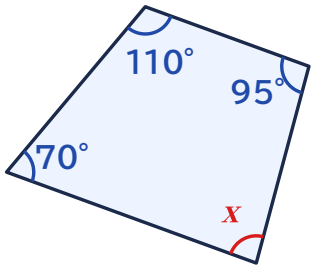
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.6)へ

① 4章-5

∠x を求めなさい。

ヒント　四角形の内角の和は 360°。

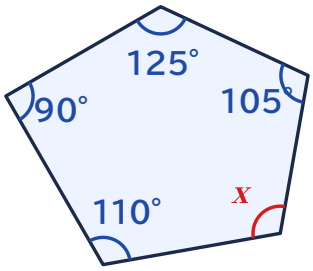


答え

② 4章-5

∠x を求めなさい。

ヒント　五角形の内角の和を出して、ほかの4つの角をひく。

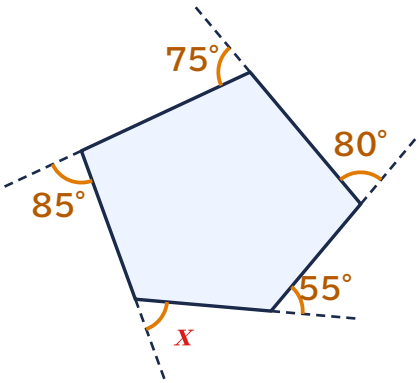


答え

③ 4章-5

∠x を求めなさい。

ヒント　x は外角。外角の和は 360°。

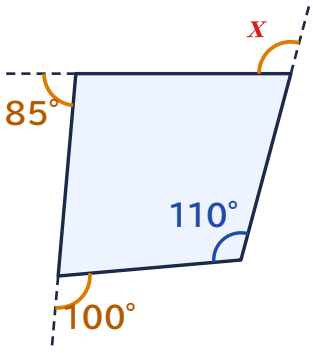


答え

④ 4章-5

∠x を求めなさい。

ヒント　外角が書いてない頂点は、180° − 内角 で外角にする。



答え

記録表

番号	①	②	③	④
単元	4章-5(内角)	4章-5(内角)	4章-5(外角)	4章-5(外角)
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

確認問題の解答・解説

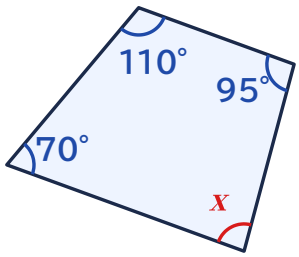
解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）
□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.6）を解く

問題① 4章-5　∠x を求めなさい。

① 答え　∠x＝85°

×だったら → チェックテスト①へ

① **四角形の内角の和**　180°×(4−2)＝360°
② **ほかの内角**　95°＋110°＋70°＝275°
③ ∠x＝360°−275°＝85°



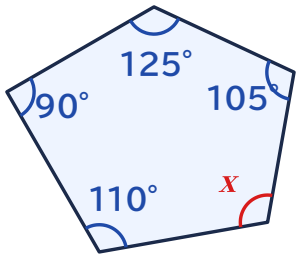
間違えやすい！ 四角形の内角の和を 540° としない。**360°**。

問題② 4章-5　∠x を求めなさい。

② 答え　∠x＝110°

×だったら → チェックテスト②へ

① **五角形の内角の和**　180°×(5−2)＝540°
② **ほかの内角**　105°＋125°＋90°＋110°＝430°
③ ∠x＝540°−430°＝110°



間違えやすい！ 五角形の内角の和は 180°×3＝**540°**。360° からひかない。

確認問題の解答・解説(つづき)

問題③ 4章-5　∠x を求めなさい。

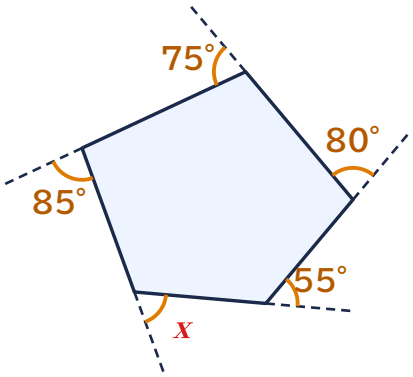
③ 答え　∠x=65°

×だったら → チェックテスト③へ

① **x は外角** → 外角の和 360° を使う

② **ほかの外角**　55°+80°+75°+85°=295°

③ ∠x=360°−295°=65°



間違えやすい！ 外角の問題で 540° からひかない。外角の和は **360°**。

問題④ 4章-5　∠x を求めなさい。

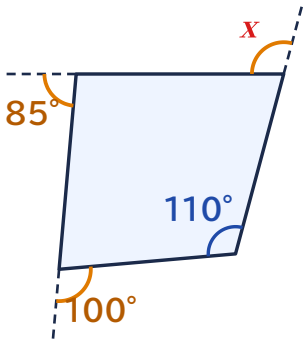
④ 答え　∠x=105°

×だったら → チェックテスト④へ

① **内角 110° の頂点の外角**　180°−110°=70°

② **ほかの外角**　85°+100°+70°=255°

③ ∠x=360°−255°=105°



間違えやすい！ 110° をそのままたさない。内角は **180° − 110°=70°** の外角にしてからたす。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト(p.6)の同じ番号を解く。
例:確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

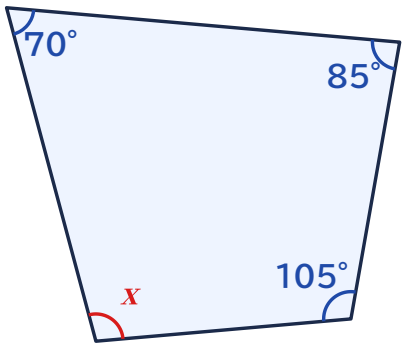
チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

どの問題を解く？
確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部○の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

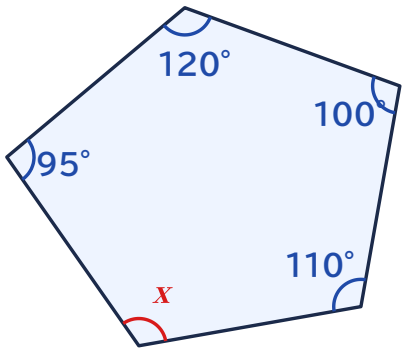
次の問いに答えなさい。

① 4章-5 確認問題①と同じ型　(25点)
∠x を求めなさい。



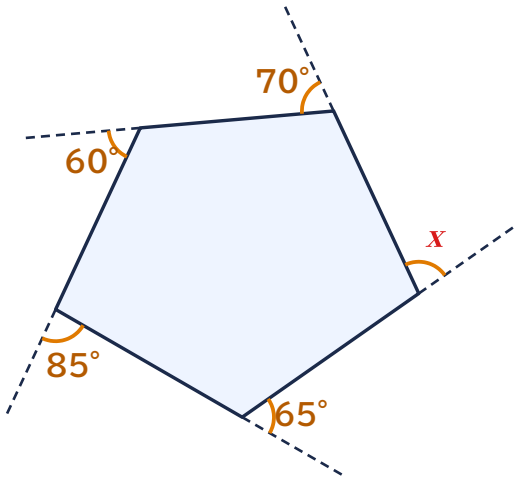
答え

② 4章-5 確認問題②と同じ型　(25点)
∠x を求めなさい。



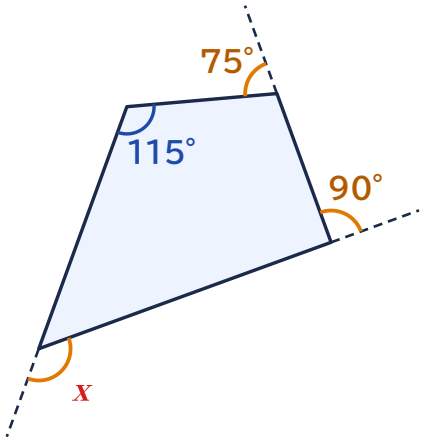
答え

③ 4章-5 確認問題③と同じ型　(25点)
∠x を求めなさい。



答え

④ 4章-5 確認問題④と同じ型　(25点)
∠x を求めなさい。



答え

配点:①〜④ 各25点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 4章-5　∠x を求めなさい。

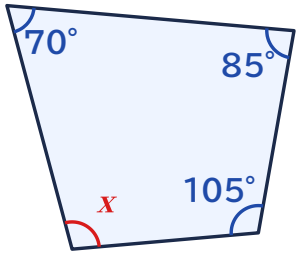
① 答え　∠x=100°

まだ×なら → p.1(4章-5)の解説を読み直す

① **四角形の内角の和**　180°×(4−2)=360°

② **ほかの内角**　105°+85°+70°=260°

③ ∠x=360°−260°=100°



間違えやすい！ 四角形の内角の和を 540° としない。**360°**。

問題② 4章-5　∠x を求めなさい。

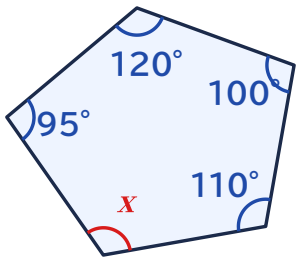
② 答え　∠x=115°

まだ×なら → p.1(4章-5)の解説を読み直す

① **五角形の内角の和**　180°×(5−2)=540°

② **ほかの内角**　110°+100°+120°+95°=425°

③ ∠x=540°−425°=115°



間違えやすい！ 五角形の内角の和は **540°**。360° からひかない。

チェックテストの解答・解説(つづき)

問題③ 4章-5　∠x を求めなさい。

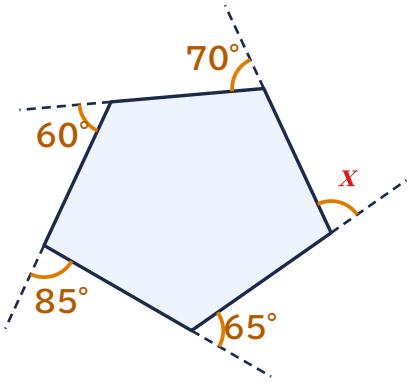
③ 答え　∠x=80°

まだ×なら → p.2(4章-5)の解説を読み直す

① **x は外角** → 外角の和 360° を使う

② **ほかの外角**　70°+60°+85°+65°=280°

③ ∠x=360°−280°=80°



間違えやすい！ 外角の問題で 540° からひかない。外角の和は **360°**。

問題④ 4章-5　∠x を求めなさい。

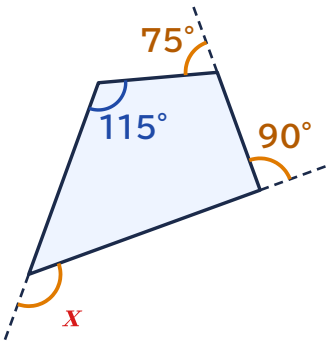
④ 答え　∠x=130°

まだ×なら → p.2(4章-5)の解説を読み直す

① **内角 115° の頂点の外角**　180°−115°=65°

② **ほかの外角**　90°+75°+65°=230°

③ ∠x=360°−230°=130°



間違えやすい！ 115° をそのままたさない。**180° − 115°=65°** の外角にしてからたす。